Lyceena academy

Support de cours

M.Mhamed Cherchari

Sciences Physiques

Détermination d'une quantité de matière à l'aide d'une réaction chimique

www.lyceena.tn 31.383.580

Lyceena Docs

Rappel :

la quantité de matière ou nombre de mole.

* Si on nous donne la masse m d'un échantillon d'une substance

$$n = \frac{m}{M}$$

m → en g
M → " g.mol⁻¹
n → en mol.

* Si la substance est un gaz et on nous donne le volume V

$$n = \frac{V}{V_M}$$

V → en L (1mL = 10^{-3} L)
V_M → en L.mol⁻¹
n → en mol.

* Si la substance est une solution et on nous donne sa concentration molaire C et son volume V.

$$C = \frac{n}{V}$$

C en mol.L⁻¹ ; n en mol ; V en L

$$C \cdot V = n$$

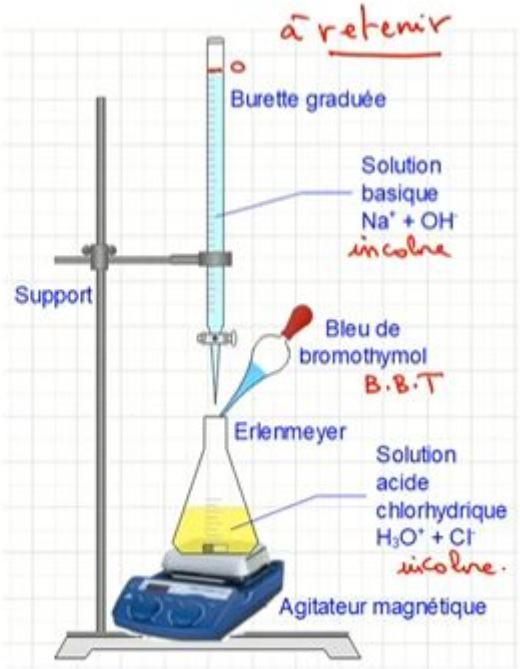
C est en $\frac{mol}{L^{1}} = mol.L^{-1}$.

I-/ Dosage acido-basique

1-/ Dosage acido-basique

à retenir

* Solution de $Na^+ + OH^-$: incolore
* Solution de $H_3O^+ + Cl^-$: incolore
* BBT → couleur verte



B.B.T + acide → couleur jaune
B.B.T + base → " bleue.

2-/ Protocole expérimental

$NaOH$ → Solution dosante → burette.
$H_3O^+ + Cl^-$ → " dosée → erlenmeyer.

Protocole experimental

À l'aide de la burette graduée, on verse progressivement la solution dosante $NaOH$ dans l'erlenmeyer jusqu'à l'apparition de la couleur verte due à la presence du BBT.
⇒ Le mélange est à l'équivalence.

3-/ Equation de la réaction de dosage

acide : $H_3O^+ + Cl^-$

base : $Na^+ + OH^-$

Équation de la réaction de dosage :

Na^+ et Cl^- sont des ions spectateurs.

$$H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2H_2O$$

4-/ Condition d'équivalence

$$1\,H_3O^+ + \underset{=}{1}\,OH^- \longrightarrow 2H_2O$$

à l'équivalence il y'a disparition totale des ions H_3O^+ et des ions OH^-

à l'équivalence acido-basique

$$\frac{n_{acide}}{1} = \frac{n_{base}}{1}$$

$$n_{acide} = C_b \cdot V_{bE}$$

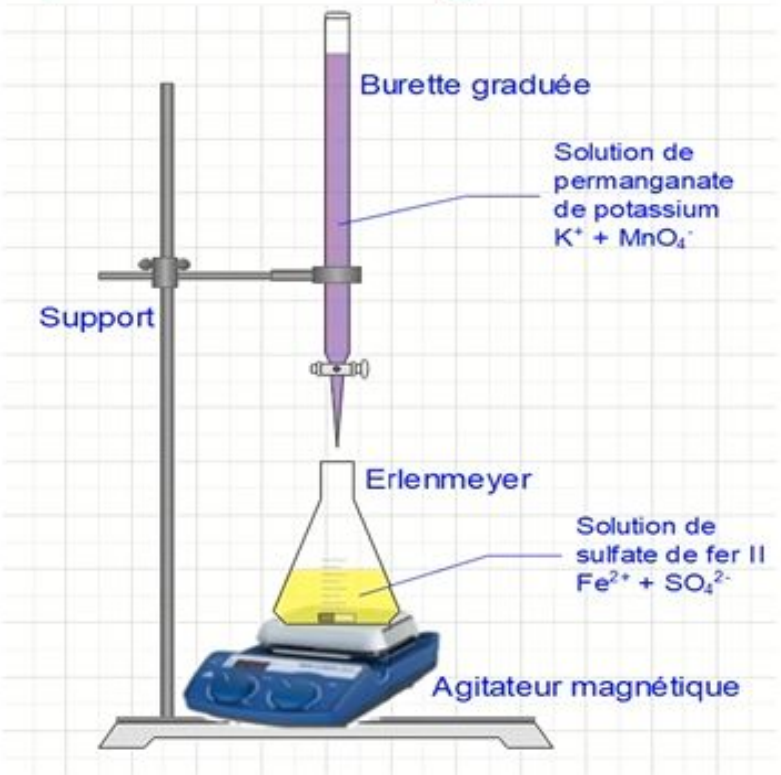
$$C_a \cdot V_a = C_b \cdot V_{bE}$$

Acide $\begin{cases} C_a \\ V_a \end{cases}$ $\quad C_a = \frac{n_a}{V_a}$

base $\begin{cases} C_b \\ V_{bE} \end{cases}$ $\quad C_b = \frac{n_{bE}}{V_{bE}}$

II-/ Dosage manganimétrique

1-/ Dispositif de dosage



2-/ Protocole expérimental

* Solution dosante : $K^+ + MnO_4^-$ → burette
  dosée : $Fe^{2+} + SO_4^{2-}$ → erlenmeyer
* "
  à l'aide de la burette graduée, on verse progressivement la solution de permanganate de potassium dans l'erlenmeyer jusqu'à l'apparition de la couleur rose : c'est l'équivalence

-/ Equation de la réaction de dosage

$$\overset{7+}{MnO_4^-} + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow \overset{2+}{Mn^{2+}} + 4H_2O$$

$+8H_2O$ $\qquad$ $+8H_2O$

$$\Rightarrow 1 \times (MnO_4^- + 8H_3O^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 12H_2O)$$

$$5 \times (Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + 1e^-)$$

$$1\,MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H_3O^+ \longrightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 12H_2O$$

$$H^+ + H_2O \longrightarrow H_3O^+$$
$$8H^+ + 8H_2O \longrightarrow 8H_3O^+.$$

4-/ Condition d'équivalence

à l'équivalence ; il y a disparition totale des ions MnO_4^- et des ions Fe^{2+}

$$\frac{n(MnO_4^-)}{1} = \frac{n(Fe^{2+})}{5}$$

$$[MnO_4^-] \cdot V(MnO_4^-) = \frac{[Fe^{2+}] \cdot V(Fe^{2+})}{5}$$

$$n(MnO_4^-) = \frac{[Fe^{2+}] \cdot V(Fe^{2+})}{5}$$